Artificial Intelligence
人工智能实验

归结原理

中山大学计算机学院
2025年春季

目录

1. 理论课内容回顾

1.1 基本概念

1.2 命题逻辑归结算法

1.3 MGU（最一般合一）算法

1.4 一阶逻辑的归结算法

2. 实验任务

2.1 要求

2.2 实验一（第三周作业）

2.3 实验二（第四周作业）

1.1 基本概念

以Alpine Club问题为例

- Tony, Mike, and John belong to the Alpine Club.
- Every member of the Alpine Club who is not a skier is a mountain climber.
- Mountain climbers do not like rain, and anyone who does not like snow is not a skier.
- Mike dislikes whatever Tony likes, and likes whatever Tony dislikes.
- Tony likes rain and snow.
- Is there a member of the Alpine Club who is a mountain climber but not a skier?

1.1 基本概念

- Alpine Club问题形式化为
  - 已知条件（知识库）
    - Facts
      - A(tony)
      - A(mike)
      - A(john)
      - L(tony,rain)
      - L(tony,snow)
    - Rules
      - $\forall x(A(x) \wedge \neg S(x)) \rightarrow C(x)$
      - $\forall x(C(x) \rightarrow \neg L(x,rain))$
      - $\forall x(\neg L(x,snow) \rightarrow \neg S(x))$
      - $\forall x(L(tony,x) \rightarrow \neg L(mike,x))$
      - $\forall x(\neg L(tony,x) \rightarrow L(mike,x))$
  - 提问
    - $\exists x(A(x) \wedge C(x) \wedge \neg S(x))$是否成立

1.1 基本概念

相关概念

- 常量（constant）：任何类型的实体
  - 俱乐部成员：tony，mike，john
  - 天气类型：rain，snow
- 变量（variable）：如x，y这类未知量
- 项（term）：可以理解为谓词/函数的参数项，由递归定义
  - 变量是项
  - t1，t2，t3， …， tn是项，f是n元函数，则f(t1,t2,…,tn)也是项
    - 常量可以看成是0元函数

Tips: 一阶逻辑中谓词不是项，即不能作为函数/谓词的参数，也就是不存在f(P(x))这种复合方式，但是二阶逻辑中是可以的

1.1 基本概念

相关概念

- 谓词（predicate）的元数：对其参数（也就是项）而言
  - 零元谓词：退化为命题
  - 单元谓词（unary predicate）：只有一个参数，表示参数具备某种属性，如A(x)表示x属于Alpine俱乐部
  - 多元谓词：有多个参数，表示参数之间的关系，如L(x,y)表示x和y具有喜欢关系，即x喜欢y

1.1 基本概念

相关概念

- 事实（fact）：谓词中变量实例化后得到事实
  - S(tony)：tony是skier
  - L(tony, rain)：tony喜欢下雨天
- 规则（rule）：也叫做公式，通过递归定义
  - t1，t2，t3， …， tn是项，P是n元谓词，则P(t1,t2,…,tn)是原子公式
  - 如果α和β是公式，那么¬α，α∧β，α∨β，∃α，∀α都是公式

Tips:由于 (α →β) 等价于 (¬α ∨β)，(α↔β) 等价于 (α →β) ∧(β →α)，所以在递归定义中我们没有加入→和↔，它们可以被已有符号替代

1.1 基本概念

相关概念

- 可满足性：
  - 以Alpine俱乐部为例，$\exists x(A(x) \wedge C(x) \wedge \neg S(x))$是否成立就是在问，是否存在一组实例化（一组赋值），使得$A(x) \wedge C(x) \wedge \neg S(x)$成立，这就是一个可满足性问题。对于该可满足性问题，只要能够找到一组赋值（在这里对应{x}的赋值），使得$A(x) \wedge C(x) \wedge \neg S(x)$成立，那么“$A(x) \wedge C(x) \wedge \neg S(x)$”是可满足的
- 逻辑蕴含和逻辑推论：
  - 逻辑蕴含$S \models \alpha$指对于任意变量赋值，如果S正确，则α也正确
  - 逻辑推论$S \vdash \alpha$指存在一条推理路径，从S出发，推导证明α

1.2 命题逻辑归结算法

- 定理：
  - S |-() 当且仅当 S |= ()， S |= () 当且仅当 S 是不可满足的
  - 通过该定理，我们可得KB |= α 当且仅当 KB ∧¬α 不可满足，于是可以利用该性质来证明KB |= α

- 归结算法：
  - 将α取否定，加入到KB当中
  - 将更新的KB转换为clausal form得到新的子句集S
  - 反复调用单步归结
    - 如果得到空子句，即S|-()，说明KB ∧¬α 不可满足，算法终止，可得KB |= α
    - 如果一直归结直到不产生新的子句，在这个过程中没有得到空子句，则KB |= α不成立

1.2 命题逻辑归结算法

- 归结算法：
  - Clausal form (便于计算机处理的形式)
    - 每一个子句对应一个元组，元组每一个元素是一个原子公式/原子公式的否定，元素之间的关系是析取关系，表示只要一个原子成立，该子句成立
      - 如子句¬child∨¬male∨boy对应数据结构(¬child,¬male,boy)，空子句()对应False
    - 元组的集合组成子句集S，子句集中每个句子之间是合取关系，表示每一个子句都应该被满足
    - 由于本次实验重点是归结算法，所以问题输入是已经转换过的clausal form，关于具体转换方式感兴趣的同学可以参考课件
  - 单步归结
    - 从两个子句中分别寻找相同的原子及其对应的原子否定
    - 去掉该原子并将两个子句合为一个，加入到S子句集合中
    - 例如(¬child,¬female,girl)和(child)合并为(¬female,girl)

1.2 命题逻辑归结算法

例子

KB

FirstGrade

FirstGrade -> Child

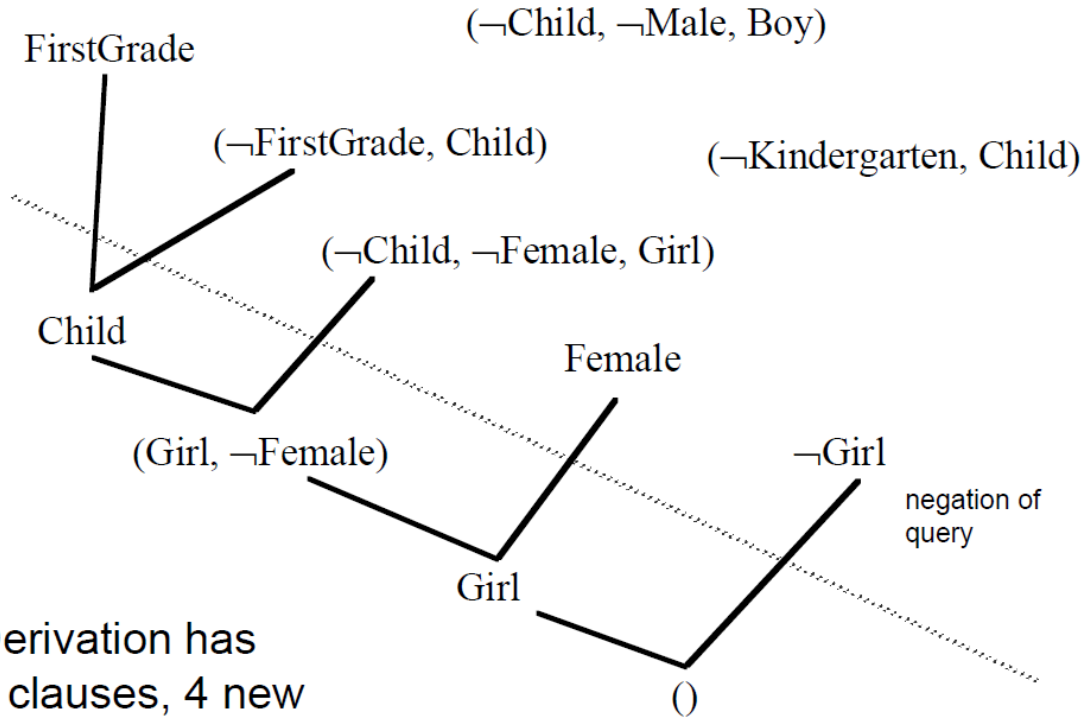
Child ∧ Male -> Boy

Kindergarten -> Child

Child ∧ Female -> Girl

Female

Show that KB |= Girl



Derivation has
9 clauses, 4 new

1.3 Most general unifier算法

- 最一般合一算法：
  - 合一（unifier）：
    - 通过变量替换使得两个子句能够被归结（有相同的原子），所以合一也被定义为使得两个原子公式等价的一组变量替换/赋值
    - 由于一阶逻辑中存在变量，所以归结之前需要进行合一，如(P(john),Q(fred),R(x))和(¬P(y),R(susan),R(y))两个子句中，我们无法找到一样的原子及其对应的否定，但是不代表它们不能够归结
    - 通过将y替换为john，我们得到了(P(john),Q(fred),R(x))和(¬P(john),R(susan),R(john))，此时我们两个子句分别存在原子P(john)和它的否定¬P(john)，可以进行归结
  - 最一般合一：指使得两个原子公式等价，最简单的一组变量替换

1.3 Most general unifier算法

最一般合一算法：

- 输入：两个原子公式，它们具有相同的谓词，不同的参数项和“¬”
- 输出：一组变量替换/赋值
- 算法流程：
  - $k = 0$; $\sigma_0 = \{\}$; $S_0 = \{f,g\}$
  - 如果S_k中的公式等价，返回σ_k作为最一般合一的结果
    - 否则找出S_k中的不匹配项$D_k = \{e1,e2\}$
  - 如果 e1=V 是变量，e2 = t是一个不包含变量V的项，将“V = t”添加到赋值集合$\sigma_{k+1} = \sigma_k \cup \{V = t\}$；并将$S_k$中的其它V变量也赋值为t，得到 S_{k+1}；$k = k + 1$，转到第二步
    - 否则合一失败

Tips:变量替换是从两个原子公式中找到的，但是最后要施加给整个子句的

1.3 Most general unifier算法

- 例子：
  - P(f(a),g(x)) 和 P(y,y)无法合一
  - P(a,x,h(g(z))) 和 P(z,h(y),h(y))最一般合一为{z=a,x=h(g(a)),y=g(a)}
  - P(x,x) 和 P(y,f(y))无法合一

1.4 一阶逻辑归结算法

- 归结算法：
  - 将α取否定，加入到KB当中
  - 将更新的KB转换为clausal form得到S
  - 反复调用单步归结
    - 如果得到空子句，即S|-()，说明KB ∧¬α 不可满足，算法终止，可得KB |= α
    - 如果一直归结直到不产生新的子句，在这个过程中没有得到空子句，则KB |= α不成立
  - 单步归结
    - 使用MGU算法从两个子句中得到相同的原子，及其对应的原子否定
    - 去掉该原子并将两个子句合为一个，加入到S子句集合中
    - 例如(¬Student(x),HardWorker(x))和(HardWorker(sue))合并为(¬Student(sue))

2.1 要求

- 编写程序，实现一阶逻辑归结算法，并用于求解给出的三个逻辑推理问题，要求输出按照如下格式：

1 (P(x),Q(g(x)))
2 (R(a),Q(z),¬P(a))
3 R[1a,2c](X=a)=(Q(g(a)),R(a),Q(z))
… …
… …
N R[…,…](…)=[]
“R” 表示归结步骤.
“1a” 表示第一个子句(1-th)中的第一个 (a-th)个原子公式，即P(x).
“2c”表示第二个子句(1-th)中的第三个 (c-th)个原子公式，即¬P(a).
“1a”和“2c”是冲突的，所以应用最小合一(X = a).

2.1 要求(建议)

- 存储**公式**的python数据结构
  - 用字符串存储
  - 符号¬用‘~’代替
  - 谓词的首字母大写, 例如用A, B, C, P1, P2, Student等表示; 谓词的每个参数之间用逗号“,”间隔且不加空格
  - 常量用小写单词或a, b, c等小写字母表示;
  - 本次作业的公式中不含∃,∀量词符号
    - 例子: ¬child存储为 “~child” boy存储为“boy”
    - 几个公式: “R(a)”, “~P(a,zz)”, “Student(tony)”. 这里应该将a,tony看做常量,将zz看做变量

2.1 要求(建议)

- 存储**子句**的python数据结构
  - 用tuple的方式存储
    - 例子:
    - ¬child∨¬male∨boy存储为(‘~child’, ‘~male’, ‘boy’)
    - ¬S(z) ∨ L(z, snow)存储为(‘~S(z)’, ‘L(z,snow)’)
- 存储**子句集**的python数据结构
  - 子句集用set的方式存储, 每个元素是子句(元组)

2.2 作业一（第三周作业）

1.命题逻辑的归结推理

编写函数 `ResolutionProp` 实现命题逻辑的归结推理．该函数要点如下：

- 输入为子句集(数据类型与格式详见课件)，每个子句中的元素是原子命题或其否定．
- 输出归结推理的过程，每个归结步骤存为字符串，将所有归结步骤按序存到一个列表中并返回，即返回的数据类型为 `list[str]` ．
- 一个归结步骤的格式为 `步骤编号 R[用到的子句编号] = 子句` ．如果一个字句包含多个公式，则每个公式用编号 `a,b,c...` 区分，如果一个字句仅包含一个公式，则不用编号区分．(见课件和例题)

例子：输入子句集

```
KB = {(FirstGrade,), (~FirstGrade,Child), (~Child,)}
```

则调用 `ResolutionProp(KB)` 后返回推理过程的列表如下：

```
1 (FirstGrade,),
2 (~FirstGrade,Child)
3 (~Child,),
4 R[1,2a] = (Child,),
5 R[3,4] = ()
```

2.2 作业一（第三周作业）

2.最一般合一算法

编写函数 `MGU` 实现最一般合一算法．该函数要点如下：

- 输入为两个原子公式，它们的谓词相同．其数据类型为 `str` ，格式详见课件．
- 输出最一般合一的结果，数据类型为 `dict` ，格式形如{变量：项，变量：项}，其中的变量和项均为字符串．
- 若不存在合一，则返回空字典．

例子：

调用 `MGU('P(xx,a)', 'P(b,yy)')` 后返回字典 `{'xx':'b', 'yy':'a'}` ．

调用 `MGU('P(a,xx,f(g(yy)))', 'P(zz,f(zz),f(uu))')` 后返回字典 `{'zz':'a', 'xx':'f(a)', 'uu':'g(yy)'}` ．

2.3 作业二（第四周作业）

Graduate Student （例题）

4
GradStudent(sue)
(~GradStudent(x),Student(x))
(~Student(x),HardWorker(x))
~HardWorker(sue)

```
[sysu_hpcedu_302@cpn238 ~/scc22/lsr/mp_linpack/resoluation]$ python main.py
4
GradStudent(sue)
(¬GradStudent(x), Student(x))
(¬Student(x), HardWorker(x))
¬HardWorker(sue)
R[3b,4](x=sue) = ¬Student(sue)
R[1,2a](x=sue) = Student(sue)
R[5,6] = []
```

2.3 作业二（第四周作业）

- Block World
  - On(aa,bb)
  - On(bb,cc)
  - Green(aa)
  - ¬Green(cc)
  - (¬On(x,y), ¬Green(x), Green(y))

5
On(aa,bb)
On(bb,cc)
Green(aa)
~Green(cc)
(~On(x,y),~Green(x),Green(y))

```
[sysu_hpcedu_302@cpn238 ~/scc22/lsr/mp_linpack/resoluation]$ python main.py
5
On(aa,bb)
On(bb,cc)
Green(aa)
¬Green(cc)
(¬On(x,y), ¬Green(x), Green(y))
R[4,5c](y=cc) = ¬On(x,cc),¬Green(x)
R[3,5b](x=aa) = ¬On(aa,y),Green(y)
R[2,6a](x=bb) = ¬Green(bb)
R[1,7a](y=bb) = Green(bb)
R[8,9] = []
```

2.3 作业二（第四周作业）

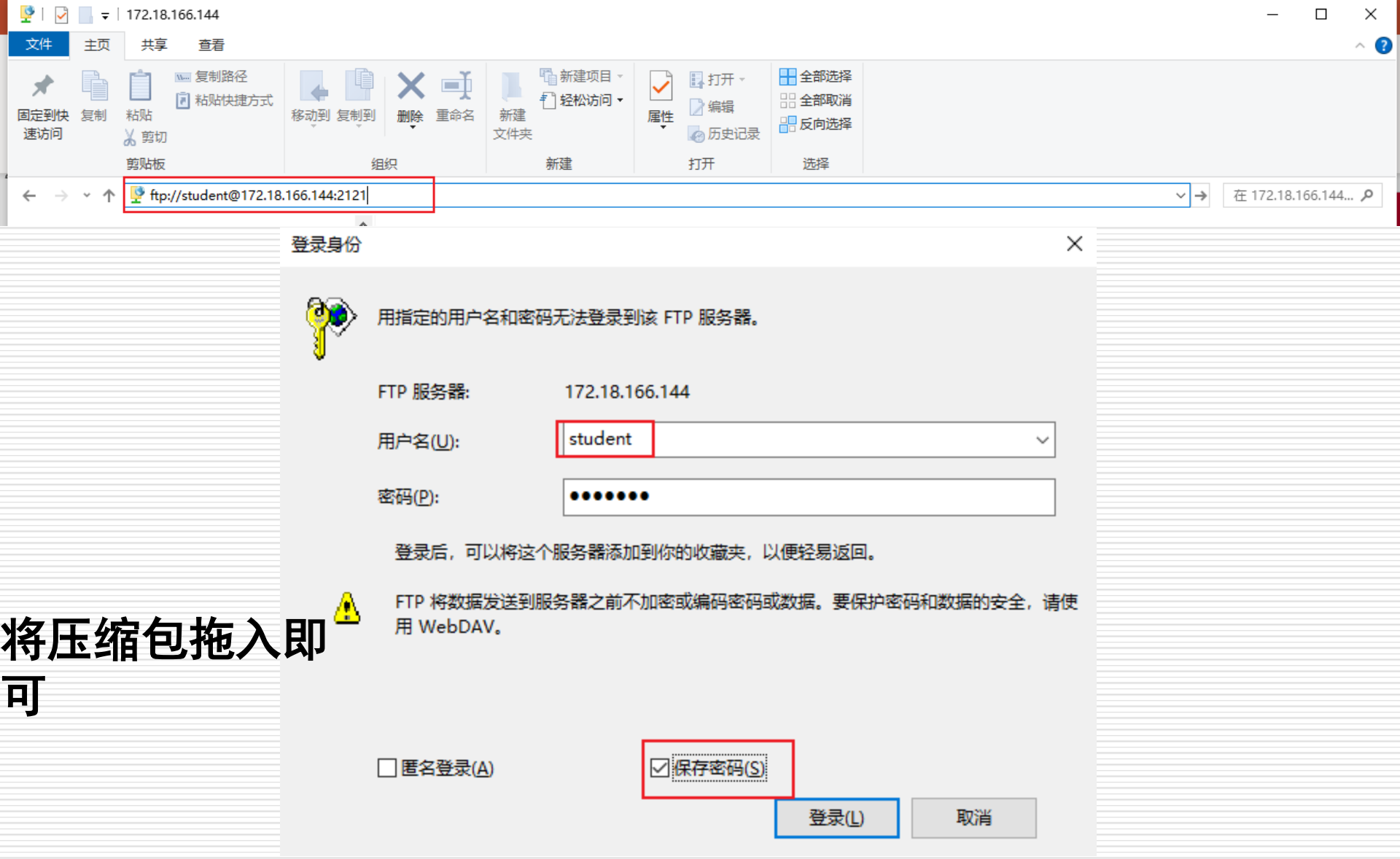
- Aipine Club
  - A(tony)
  - A(mike)
  - A(john)
  - L(tony, rain)
  - L(tony, snow)
  - (¬A(x), S(x), C(x))
  - (¬C(y), ¬L(y, rain))
  - (L(z, snow), ¬S(z))
  - (¬L(tony, u), ¬L(mike, u))
  - (L(tony, v), L(mike, v))
  - (¬A(w), ¬C(w), S(w))

```
[sysu_hpcedu_302@cpn238 ~/scc22/lsr/mp_linpack/resoluation]$ python main.py
11
A(tony)
A(mike)
A(john)
L(tony, rain)
L(tony, snow)
(¬A(x), S(x), C(x))
(¬C(y), ¬L(y, rain))
(L(z, snow), ¬S(z))
(¬L(tony, u), ¬L(mike, u))
(L(tony, v), L(mike, v))
(¬A(w), ¬C(w), S(w))
R[2,11a](w=mike) = ¬C(mike),S(mike)
R[2,6a](x=mike) = S(mike),C(mike)
R[5,9a](u=snow) = ¬L(mike,snow)
R[12b,13a] = S(mike)
R[8a,14](z=mike) = ¬S(mike)
R[15,16] = []
```

12
A(tony)
A(mike)
A(john)
L(tony,rain)
L(tony,snow)
(~A(x),S(x),C(x))
(~C(y),~L(y,rain))
(L(z,snow),~S(z))
(~L(tony,u),~L(mike,u))
(L(tony,v),L(mike,v))
(~A(w),~C(w),S(w))

3. 作业提交说明

- 压缩包命名为：“学号_姓名_作业编号”，例：20250312_张三_实验1。
- 每次作业文件下包含两部分：code文件夹和实验报告PDF文件。
  - code文件夹：存放实验代码，一般有多个代码文件的话需要有readme；需要有一个main.py，按照要求输入输出。
  - PDF文件格式参考发的模板。
- 如果需要更新提交的版本，则在后面加_v2，_v3。如第一版是“学号_姓名_作业编号.zip”，第二版是“学号_姓名_作业编号_v2.zip”，依此类推。
- 截至日期：**2025年3月24日晚24点**。
- 提交方式：ftp://student@172.18.166.144:2121
  - 密码: student


172.18.166.144
文件
主页
共享
查看
固定到快速访问
复制
粘贴
复制路径
粘贴快捷方式
剪切
剪贴板
移动到
复制到
删除
重命名
组织
新建文件夹
新建项目
轻松访问
新建
属性
打开
编辑
历史记录
全部选择
全部取消
反向选择
选择
ftp://student@172.18.166.144:2121
在 172.18.166.144...
登录身份
用指定的用户名和密码无法登录到该 FTP 服务器。
FTP 服务器:
172.18.166.144
用户名(U):
student
密码(P):
登录后，可以将这个服务器添加到你的收藏夹，以便轻易返回。
FTP 将数据发送到服务器之前不加密或编码密码或数据。要保护密码和数据的安全，请使用 WebDAV。
匿名登录(A)
保存密码(S)
登录(L)
取消
Assignment2
Assignment3
Assignment4
Assignment5
Assignment6
Assignment7
Assignment8

将压缩包拖入即可

3.作业提交说明

- 关于补交作业
  - 于期中(第九周)和期末(第十九周)设置补交时间，之前未提交的作业均可提交。
  - 每个同学第一次补交的作业不扣分，剩下补交的作业会相应扣分

4. 实验课课程要求

- **实验报告内容要求**
  - 算法原理：用自己的语言解释一下自己对算法/模型的理解（不可复制PPT和网上文档内容）。要求尽可能简洁、扼要，减少无关紧要的内容；主要重点在自己实验做了什么，效果如何
  - 关键代码展示：可截图或复制代码并对每个模块进行解释，包括注释；
  - 创新点&优化：如果有的话，分点列出自己的创新点（加分项）；
  - 实验结果展示：基础算法的结果以及优化的算法结果+分析；
  - 参考资料：参考的文献、博客、网上资源等需规范引用，否则涉嫌抄袭。

4. 实验课课程要求

- **作业提交要求**
  - 提交源代码文件(py格式)；
  - 源代码会执行检查，请确保代码可以跑通并得出正确结果。若代码无法运行或者结果错误，将会酌情扣分。
  - 良好的代码风格。源代码在必要的地方给注释（说明每部分代码的实现功能，变量的含义等）。
    - 注释说明代码的意图，而非代码的简单重复
    - 变量命名如果自明，不必单独注解
    - ……可以自行学习，参考《Code Complete》etc.
  - 实验报告可使用Word/Markdown/Latex撰写，务必以pdf格式提交 。
  - 若报告中含有公式推导，可以手写拍照并复制到文件中，确保最后导出的pdf文件中公式不会乱码。
  - 若报告中有代码展示，可以直接复制代码也可以截图展示。若复制代码务必保留正确的缩进。

4. 实验课课程要求

- **警示**

  - **请勿抄袭，也请勿被抄袭。**助教会对代码进行查重，抄袭和被抄袭者相应作业均按0分处理。此外，实验报告中出现大段文字相同同样被视作存在抄袭嫌疑，助教可能会为此找相关方聊聊天。

  - 作业没有那么难，一次作业的分数也并没有你想象的那么重要，请务必不要为了分数去投机取巧触碰红线。